

武汉大学数学与统计学院 2025–2026 学年第二学期

《概率论》期末考试试卷（A 卷）

学院:_____ 专业:_____ 学号:_____ 姓名:_____

1. (20 分) 甲、乙两人进行赌博。开始时, 甲有 2 元, 乙有 2 元。每局赌 1 元, 甲赢的概率为 $1/3$, 甲输的概率为 $2/3$ 。赌博直到一方输光为止。

(1) 求甲在分别在前 2 局、前 4 局输光的概率。

(2) 求甲最终输光的概率。

2. (20 分) 在平面上有一组方格网, 由两组间距均为 1 的正交平行线 (水平线和垂直线) 构成。现随机向该网格投掷一根长度为 0.5 的针。设针中点到最近水平线的距离为 X , 到最近竖直线的距离为 Y , 针与水平方向夹角为 Z 。 X, Y, Z 相互独立。

(1) 给出 (X, Y, Z) 的联合概率密度函数。

(2) 求针与水平线相交的概率 P_1 。

(3) 求针同时与水平线和垂直线相交的概率 P_2 。

3. (20 分) 设 (ξ, η) 服从单位圆 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的均匀分布。

(1) 求给定 $\eta = y$ 时, ξ 的条件概率密度 $f_{\xi|\eta}(x|y)$ 。

(2) 求 $\zeta = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$ 的概率密度函数 $f_{\zeta}(r)$ 。

(3) 计算期望 $E(\zeta)$ 。

4. (20 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且均服从标准正态分布。

(1) 计算 $(X_1 - X_2, X_1 + X_2)$ 的联合密度函数。

(2) 计算 X_1 和 $X_1 + X_2$ 的相关系数。

(3) 令 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 。求 $E[Y_n]$ 和 $\text{Var}(Y_n)$ 。

(4) 陈述中心极限定理。利用它给出 $\sqrt{n}(Y_n - 1)$ 的极限分布。

5. (20 分) 设 $\xi_n \sim B(n, p)$, $n \geq 1$ 。记 $\phi_n(t) = E[e^{it\xi_n}]$, $t \in \mathbb{R}$ 。

(1) 求 $\phi_n(t)$ 的表达式。

(2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(t/n)$ 。利用该极限证明 ξ_n/n 依概率收敛到 p 。

(3) 令 $\psi_n(t) = e^{-itp\sqrt{n}}\phi_n(t/\sqrt{n})$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(t)$ 。利用该极限求 $\sqrt{n}(\xi_n/n - p)$ 的极限分布。